Simplification de fonctions logiques

Rémy KESSLER
remy.kessler@univ-avignon.fr
2026

Introduction

- Dans cette partie nous nous intéressons à la **simplification de fonctions logiques**, c'est à dire à la façon d'écrire des fonctions en utilisant le moins possible d'opérateurs..

Méthode de simplification

- On a vu, jusqu'à maintenant, plusieurs exemples de simplifications de fonctions, mais sans méthode particulière, en utilisant **les diverses propriétés** à notre disposition.

- Dans le cadre de la mise sous forme normale canonique disjonctive d'une fonction on a vu qu'un terme à **n variables** d'une fonction de **N variables** représentait en fait $\mathbf{2^{N-n}}$ termes. Les propriétés utilisées pour cela sont la distributivité (de ET sur OU), l'élément neutre de ET et la complémentarité de OU :

$$a.c = a.c.(b + \bar{b}) = a.b.c + a.\bar{b}.c$$

- Utilisé de la droite vers la gauche, cela permet de simplifier de manière systématique une fonction

Exemple

- Simplifier la fonction à 3 variables :
  - **h1** = a.$\bar{b}$.c + b .(a + $\bar{c}$)
- On développe :

  a.$\bar{b}$.c + **a.b + b. $\bar{c}$**
- On remplace les termes incomplets par les termes à 3 variables qu'ils représentent en ne conservant qu'un exemplaire de chaque :

  a.$\bar{b}$.c + **a.b.$\bar{c}$** + **a.b.c** + **$\bar{a}$.b.$\bar{c}$** + ~~**a.b.$\bar{c}$**~~
- Puis en regroupant correctement on trouve :

  a.$\bar{b}$.c + a.b.c = a . c .(**b + $\bar{b}$**) = a.c

  a.b.$\bar{c}$+ $\bar{a}$.b.$\bar{c}$ = (**a. $\bar{a}$**).b.$\bar{c}$ = b.$\bar{c}$
- Finalement on obtient :

  h1 = a.c + b.$\bar{c}$

Remarque

- il était possible de faire une simplification en utilisant :
  - $a.b.\bar{c} + a.b.c = a \,.\, b.(\mathbf{c + \bar{c}}) = \mathbf{a \,.\, b}$
- mais les termes de gauche étant déjà utilisés dans une autre simplification, **cela n'était pas utile**.
- La simplification repose donc sur **l'élimination entre 2 termes** de la variable qui existe sous les deux formes **niée et non niée** (barré, non barré).
- $\mathbf{X1} \,.\, x2 \,.\, x3 \,.\, \ldots \,.\, x_N + \mathbf{\bar{X}_1} \,.\, x2 \,.\, x3 \,.\, \ldots \,.\, x_N = x2 \,.\, x3 \,.\, \ldots \,.\, xN$

Définitions termes adjacents

- 2 termes qui ne diffèrent que par une variable présente dans l'un sous forme niée (barré) et dans l'autre sous forme non niée (non barré) sont appelés des termes adjacents.
  - $a.b.\bar{c} + a.b.c = a + b.(\mathbf{c + \bar{c}}) = \mathbf{a . b}$
- Il est possible d'appliquer cette simplification à plusieurs variables à conditions d'avoir tous les termes correspondants :
  - $a.\ b\ .\ \bar{c}\ .\ \bar{d} + a.\ b\ .\ c\ .\ \bar{d} + a.\ b\ .\ \bar{c}\ .\ d + a.\ b\ .\ c\ .\ d = a\ .\ b.(\mathbf{c + \bar{c}}).(\mathbf{d + \bar{d}}) = a.\ b$

Cette méthode est **très efficace**, **mais** elle est **peu pratique** à mettre en œuvre. Heureusement il existe une façon systématique de l'appliquer

Représentation par tableaux Karnaugh

- Cette représentation de la **table de vérité** d'une fonction met en évidence tous les **termes adjacents** en les présentant à côté dans la table.
- Si **2 cases sont à côté** dans un tableau de Karnaugh c'est qu'il y a une **simplification possible**.

		a	b	c	Se simplifie avec
1		0	0	0	2, 3, 5
2		0	0	1	1, 4, 6
3		0	1	0	1, 4, 7
4		0	1	1	2, 3, 8
5		1	0	0	1, 6, 7
6		1	0	1	2, 5, 8
7		1	1	0	3, 5, 8
8		1	1	1	4,6, 7

Principe :

- Pour mettre en évidence les **termes adjacents**, le tableau est organisé en indiçant les lignes (les colonnes) de manière à ce qu'il n'y ait **qu'une variable qui change entre 2 lignes (ou colonnes).**

Tableaux Karnaugh

- En utilisant **une dimension de plus** dans le tableau de Karnaugh on met ceci en évidence :

(rappel)

		a	b	c	Se simplifie avec
1		0	0	0	2, 3, 5
2		0	0	1	1, 4, 6
3		0	1	0	1, 4, 7
4		0	1	1	2, 3, 8
5		1	0	0	1, 6, 7
6		1	0	1	2, 5, 8
7		1	1	0	3, 5, 8
8		1	1	1	4,6, 7

			a b			
			00	01	11	10
			$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
c	0	$\bar{c}$	1	3	5	7
	1	c	2	4	8	6

- Les simplifications ne sont **possibles que entre des cases « à côté »**, en notant aussi que le **tableau est circulaire**, c'est à dire que la première colonne est « à côté » de la dernière.

Tableaux Karnaugh (2)

	a	b	c	d	Se simplifie avec
1	0	0	0	0	2, 3, 5,9
2	0	0	1	1	1, 4, 6,10
3	0	0	1	0	1, 4, 7,11
4	0	0	1	1	2, 3, 8,12
5	0	1	0	0	1, 6, 7,13
6	0	1	0	1	2, 5, 8,14
7	0	1	1	0	3, 5, 8,15
8	0	1	1	1	4,6, 7,16
9	1	0	0	0	1, 10, 11, 13
10	1	0	0	1	2, 9, 12, 14
11	1	0	1	0	3, 9, 12, 15
12	1	0	1	1	4, 10, 11, 16
13	1	1	0	0	5, 9, 14, 15
14	1	1	0	1	6, 10, 13, 16
15	1	1	1	0	7, 11, 13, 16
16	1	1	1	1	8, 12, 14, 15

- Pour une fonction à **4 variables** on aura :

	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\overline{c.d}$	1	5	13	9
$\bar{c}.d$	2	6	14	10
$c.d$	4	8	16	12
$c.\bar{d}$	3	7	15	11

- En considérant que le tableau est **circulaire** pour les lignes et pour les colonnes, la représentation met bien en évidence **toutes les simplifications**.

Simplifications de plusieurs variables

$$a.\,b\,.\,\bar{c}\,.\,\bar{d} + a.\,b\,.\,c\,.\,\bar{d} + a.\,b\,.\,\bar{c}\,.\,d + a.\,b\,.\,c\,.\,d = a\,.\,b.(\mathbf{c + \bar{c}}).(\mathbf{d + \bar{d}}) = \mathbf{a.\,b}$$

- Pour simplifier plusieurs variables, il faut que tous les **termes nécessaires** soient présents, il est facile de les retrouver dans un tableau de Karnaugh, ils forment un **groupement en forme de parallélogramme**. Le nombre de cases indique le nombre de variables que l'on peut supprimer :

  On peut supprimer **1** variable entre **2** termes présents dans **2** cases adjacentes

  On peut supprimer **2** variable entre **4** termes présents dans **4** cases adjacentes

  On peut supprimer **3** variable entre **8** termes présents dans **8** cases adjacentes

  ……

  On peut supprimer **n** variable entre $\mathbf{2^n}$ termes présents dans $\mathbf{2^n}$ cases adjacentes

- Attention, les parallélogrammes peuvent être formés entre des cases aux 2 bords du tableau.

Fonctions de plus de 4 variables

- Pour représenter une fonction à **5** variables dans un tableau de Karnaugh, il faut ajouter une dimension à la représentation en **doublant le tableau** 4 × 4 et considérer que les cases de chaque tableau sont **à côté les unes des autres** :

e	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\overline{c.d}$	1	5	13	9
$\bar{c}.d$	2	6	14	10
$c.d$	4	8	16	12
$c.\bar{d}$	3	7	15	11

e	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\overline{c.d}$	17	21	29	25
$\bar{c}.d$	18	22	30	26
$c.d$	20	24	32	28
$c.\bar{d}$	19	23	31	27

- La case 1 est aussi simplifiable avec la 17, la case 2 avec la 18, etc.
- Pour **6 variables** on aura **4 tableaux** et après on ajoute une dimension pour 2 variables…

Méthode de simplification par tableaux de Karnaugh

- Pour simplifier une fonction il ne reste plus qu'à suivre les instructions :

1. représenter la fonction dans un **tableau de Karnaugh**,
2. faire des **regroupements** de cases adjacentes en respectant les contraintes :
    1. le **moins** de regroupements possible,
    2. dans un regroupement au moins **une des cases ne doit appartenir qu'à ce regroupement**,
    3. le **nombre de cases** d'un regroupement doit être une **puissance de 2**,
    4. la forme du regroupement doit être un **rectangle** (ou son équivalent en dimension supérieure) en tenant compte du fait que les bords sont « à côté »
3. **réécrire la fonction** comme la **somme des termes** représenté par les **groupements** : un regroupement correspond au terme formé des variables qui ne changent pas dans le groupement.

- Exemple :

$f1(a, b, c, d) = \bar{a}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}(\bar{c}.\bar{d} + d) + a.(b.\bar{c}.d + \bar{b}.c.d) + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}$

- Développement :

$f1(a, b, c, d) = \bar{a}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.d + a.b.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.d + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}$

- Passage FNCD :

$f1(a, b, c, d) = \bar{a}.b.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c.d + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + + a.b.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.d + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}$

- Ce qui donne :

	$\bar{a}.b$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\bar{c}.\bar{d}$	1	1	0	0
$\bar{c}.d$	1	0	1	0
$c.d$	1	0	0	1
$c.\bar{d}$	1	1	0	0

- On trouve 2 regroupements de 4 cases :

  première colonne,

  2 cases 1-5 et 3-7

- Puis un regroupement de 2 cases

  cases 4 et 12

- Et une case qui ne va dans aucun regroupement :

  case 14

Exemple (Suite)

- Au final la fonction contient les termes :

  $\bar{a}.\bar{b}$
  $\bar{a}.\bar{d}$
  $\bar{b}.c.d$
  $a.b.\bar{c}.d$

  $f1(a, b, c, d) = \bar{a}.\bar{b} + \bar{a}.\bar{d} + \bar{b}.c.d + a.b.\bar{c}.d$

(RAPPEL)

	$\bar{a}.b$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\bar{c}.\bar{d}$	1	1	0	0
$\bar{c}.d$	1	0	1	0
$c.\bar{d}$	1	0	0	1
$c.d$	1	1	0	0

Exercices

- Simplifier les fonctions par calcul et par tableau de Karnaugh :
- $S1(a , b) = (a + \bar{b}).(\bar{a}+ b).(\bar{a} +\bar{b})$
- $S2 (a , b , c , d) = a +\bar{a}.(\bar{b} .\bar{c} .\bar{d} + c + d)+ b. \bar{d}$
- $S3 (a , b , c , d) = a.b.\bar{c} +\bar{a}.\bar{b}.c + \bar{a}.c.d +\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + a . c$
- $S4 (a , b , c , d , e, f) = a.b.c.d.\bar{e}.f+ a.b.\bar{c}.d.\bar{e}.\bar{f}+\bar{a}.b.d.\bar{e}.f+\bar{a}.b.\bar{c}.d.\bar{e}.+ a.b.\bar{c}.d.f+ b.d.\bar{e}.\bar{f}+b.c.d.\bar{e}$

Exercices (solutions)

- Simplifier les fonctions par calcul et par tableau de Karnaugh :
- S1(a , b) = $\bar{a}\bar{b}$
- S2 (a , b , c , d) = $a + \bar{b} + c + d$
- S3 (a , b , c , d) = $ab + cd + \bar{b}c\bar{d} + \bar{b}\bar{c}.d$
- S4 (a , b , c , d , e, f) = $\bar{a}bd + bcd + bdf + bd\bar{e}\bar{f}$

Application à des circuits

- Simplifier des fonctions permet de réaliser des circuits en utilisant moins de composants.

- Trois interrupteurs A, B et C commandent l'allumage de deux lampes R et S suivants les conditions suivantes :
  - dès qu'un ou plusieurs interrupteurs sont activés, la lampe R doit s'allumer
  - la lampe S ne doit s'allumer que si au moins 2 interrupteurs sont activés.

Calculer les 2 fonctions binaires R et S et dessiner les circuits correspondants.

(solution)

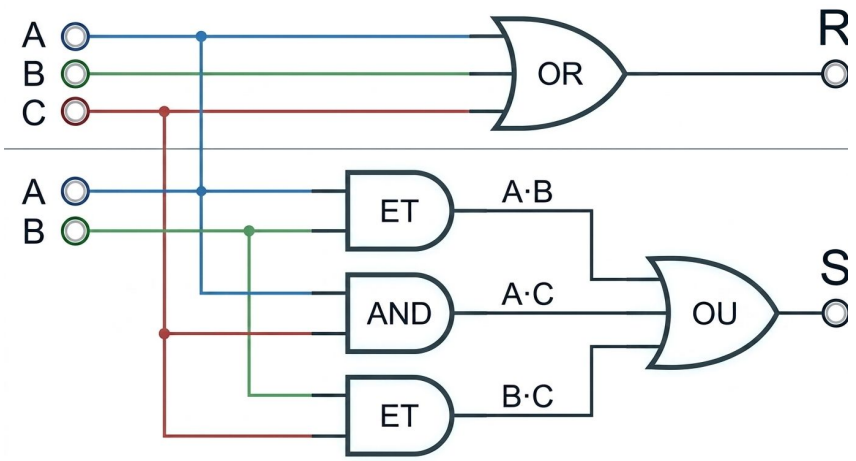
A	B	C		R	S
0	0	0		0	0
0	0	1		1	0
0	1	0		1	0
0	1	1		1	1
1	0	0		1	0
1	0	1		1	1
1	1	0		1	1
1	1	1		1	1

R	$\overline{A}.\overline{B}$	$\overline{A}.B$	$A.B$	$A.\overline{B}$
$\overline{C}$	0	1	1	1
C	1	1	1	1

S	$\overline{A}.\overline{B}$	$\overline{A}.B$	$A.B$	$A.\overline{B}$
$\overline{C}$	0	0	1	0
C	0	1	1	1

R = A + B + C

S = A.B +A.C + B.C



Exemple 2

- On souhaite réaliser un circuit pour un avertisseur dans une voiture. L'avertisseur doit se déclencher si :
  - les phares sont allumés, le moteur est arrêté et la portière du conducteur est ouverte,
  - le moteur tourne et la ceinture du conducteur n'est pas attaché,
  - le moteur tourne et la portière du conducteur est ouverte.
- Déterminer les entrées du système
- Déterminer et simplifier les sorties du système
- Dessiner le circuit.

solution (1/2)

- Entrées : (par exemple)
  - Ph : **phares** avec 0 : éteints et 1 : allumés
  - Po : **portière** avec 0 : ouverte et 1 : fermée
  - M : **moteur** avec 0 : arrêté et 1 : marche C :
  - C : **ceinture** avec 0 : non attachée et 1 : attachée
- Une seule sortie :
  - A : **avertisseur** avec 0 : ne sonne pas et 1 : sonne
  - les phares sont allumés, le moteur est arrêté et la portière du conducteur est ouverte :

    Ph = 1, M = 0, Po = 0
  - le moteur tourne et la ceinture du conducteur n'est pas attaché :

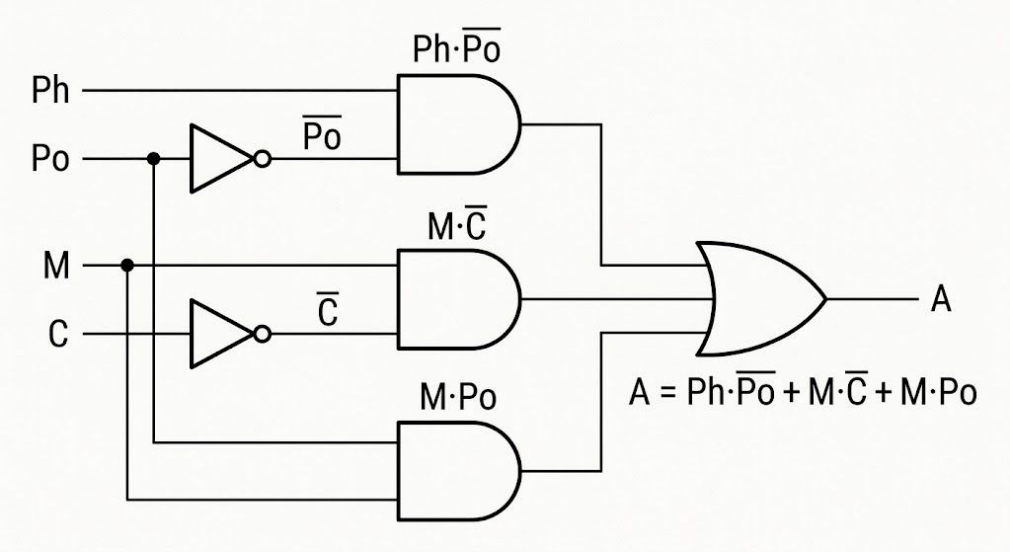
    M = 1, C = 0
  - le moteur tourne et la portière du conducteur est ouverte :

    M = 1, Po = 0

Ph	Po	M	C	A
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

solution (2/2)

A	$\overline{Ph.Po}$	$\overline{Ph}.Po$	Ph.Po	$Ph.\overline{Po}$
$\overline{M.C}$	0	0	0	1
$\overline{M}.C$	0	0	0	1
M.C	1	0	0	1
$M.\overline{C}$	1	1	1	1



Fonctions incomplètement définies

- Exemple 3 :

- On souhaite réaliser un circuit surveillant l'ouverture de portes d'un **sas**. Le sas possède 3 portes, et il ne doit pas y en avoir plus d'une ouverte à la fois. Le circuit va activer une **lampe** de signalisation **orange** si une porte est ouverte et une lampe d'alarme **rouge** si plus d'une porte est ouverte. On note **P1**, **P2** et **P3** les 3 contacteurs de portes (0 la porte est fermée et 1 la porte est ouverte), **O** la sortie pilotant la lampe orange et **R** la sortie pilotant la lampe rouge

  - Déterminer les 2 fonctions O et R.

(solution 1/3)

P1	P2	P3		O	R
0	0	0		0	0
0	0	1		1	0
0	1	0		1	0
0	1	1		0	1
1	0	0		1	0
1	0	1		0	1
1	1	0		0	1
1	1	1		0	1

R	$\overline{P1}.\overline{P2}$	$\overline{P1}.P2$	$P1.P2$	$P1.\overline{P2}$
$\overline{P3}$	0	0	1	0
P3	0	1	1	1

S	$\overline{P1}.\overline{P2}$	$\overline{P1}.P2$	$P1.P2$	$P1.\overline{P2}$
$\overline{P3}$	0	1	0	1
P3	1	0	0	0

(solution 2/3)

P1	P2	P3		O	R
0	0	0		0	0
0	0	1		1	0
0	1	0		1	0
0	1	1		x	1
1	0	0		1	0
1	0	1		x	1
1	1	0		x	1
1	1	1		x	1

- Si on regarde la lampe **orange**, celle-ci sera **allumée** seulement **si une porte est ouverte** et **éteinte** dans tous **les autres cas**.
- Si on considère que son **état** n'est **pas important** à partir du moment où la lampe rouge est allumée on peut peut être **simplifier le circuit**.
- Pour cela on va mettre dans les cases correspondantes un **'x'** pour signifier que l'état est **indifférent**, c'est à dire que la valeur de la fonction dans ce cas peut être 0 ou 1, et on pourra donc choisir de l'utiliser ou pas dans des regroupements.

(solution 3/3)

- Nouveau tableau de Karnaugh

S	$\overline{P1}.\overline{P2}$	$\overline{P1}.P2$	$P1.P2$	$P1.\overline{P2}$
$\overline{P3}$	0	1	x	1
$P3$	1	x	x	x

- Si on utilise les x dans des regroupements la fonction devient :

S = P1+P2+P3

- Au niveau du circuit réalisé cela signifie que la **lampe orange** sera **allumée** aussi si **plus d'une porte est ouverte**.

FIN


mes copies sont toujours notées 0 ou 1 alors je croyais que c'était de l'algèbre de Boole
en fait, non